

El teorema de equidistribución de Weyl

Trabajo de fin de grado

Domingo Antonio Manzanares Sánchez

Tutor: **Gustavo Adolfo Garrigós Aniorte**

Universidad de Murcia

Junio de 2022

- 1 Abstract
- 2 Uniform distribution mod 1
 - AAAAAAAAAAA
- 3 Caracterizaciones de la equidistribución
- 4 Método de Euler
- 5 Método de Van der Corput

- 1 Abstract
- 2 Uniform distribution mod 1
 - AAAAAAAAAA
- 3 Caracterizaciones de la equidistribución
- 4 Método de Euler
- 5 Método de Van der Corput

- 1 Abstract
- 2 Uniform distribution mod 1
 - AAAAAAAAAA
- 3 Caracterizaciones de la equidistribución
- 4 Método de Euler
- 5 Método de Van der Corput

Definición de W

Parte fraccionaria

Para $x \in \mathbb{R}$ definimos

$$\langle x \rangle = x - \lfloor x \rfloor.$$

Por tanto, $\langle x \rangle \in [0, 1)$.

Números reales módulo 1

Parte fraccionaria

Para $x \in \mathbb{R}$ definimos

$$\langle x \rangle = x - \lfloor x \rfloor.$$

Por tanto, $\langle x \rangle \in [0, 1)$.

Congruencia módulo 1

Dos números reales son equivalentes si difieren en un entero:

$$x \equiv y \pmod{1} \iff x - y \in \mathbb{Z}.$$

Números reales módulo 1

Parte fraccionaria

Para $x \in \mathbb{R}$ definimos

$$\langle x \rangle = x - \lfloor x \rfloor.$$

Por tanto, $\langle x \rangle \in [0, 1)$.

Congruencia módulo 1

Dos números reales son equivalentes si difieren en un entero:

$$x \equiv y \pmod{1} \iff x - y \in \mathbb{Z}.$$

Cada clase de equivalencia tiene un representante único en $[0, 1)$.

- 1 Abstract
- 2 Uniform distribution mod 1
 - AAAAAAAAAAA
- 3 Caracterizaciones de la equidistribución
- 4 Método de Euler
- 5 Método de Van der Corput

$$\mathbb{T} = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$$

- Identificamos los puntos 0 y 1.
- El intervalo $[0, 1)$ se convierte en una circunferencia.
- Las funciones en $\mathbb{T}$ son exactamente las funciones periódicas de periodo 1.

$$0 \equiv 1$$

Definición

Una sucesión (x_n) es equidistribuida módulo 1 si para todo intervalo $(a, b) \subset [0, 1)$,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{A_N((a, b), x)}{N} = b - a.$$

Definición

Una sucesión (x_n) es equidistribuida módulo 1 si para todo intervalo $(a, b) \subset [0, 1)$,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{A_N((a, b), x)}{N} = b - a.$$

donde

$$A_N((a, b), x) = \#\{1 \leq n \leq N : \langle x_n \rangle \in (a, b)\}.$$

Definición

Una sucesión (x_n) es equidistribuida módulo 1 si para todo intervalo $(a, b) \subset [0, 1)$,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{A_N((a, b), x)}{N} = b - a.$$

donde

$$A_N((a, b), x) = \#\{1 \leq n \leq N : \langle x_n \rangle \in (a, b)\}.$$

Interpretación

La proporción de términos que cae en un intervalo coincide con la longitud del intervalo.

No equidistribuida

$$0, 0, \frac{1}{2}, 0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \dots$$

Los términos se concentran excesivamente cerca de ciertos puntos.

No equidistribuida

$$0, 0, \frac{1}{2}, 0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \dots$$

Los términos se concentran excesivamente cerca de ciertos puntos.

Equidistribuida

$$0, 0, \frac{1}{2}, 0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 0, \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, \dots$$

La distribución se vuelve cada vez más uniforme.

No equidistribuida

$$0, 0, \frac{1}{2}, 0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \dots$$

Los términos se concentran excesivamente cerca de ciertos puntos.

Equidistribuida

$$0, 0, \frac{1}{2}, 0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 0, \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, \dots$$

La distribución se vuelve cada vez más uniforme.

Idea clave

Densidad $\neq$ Equidistribución.

$$\langle \alpha \rangle, \langle 2\alpha \rangle, \langle 3\alpha \rangle, \dots$$

$$\langle \alpha \rangle, \langle 2\alpha \rangle, \langle 3\alpha \rangle, \dots$$

Caso racional

Si

$$\alpha = \frac{p}{q},$$

la sucesión es periódica y toma un número finito de valores.

$$\langle \alpha \rangle, \langle 2\alpha \rangle, \langle 3\alpha \rangle, \dots$$

Caso racional

Si

$$\alpha = \frac{p}{q},$$

la sucesión es periódica y toma un número finito de valores.

Caso irracional

Si

$$\alpha \notin \mathbb{Q},$$

los valores nunca se repiten y se distribuyen uniformemente en $\mathbb{T}$.

Teorema de Weyl

Si α es irracional, entonces

$$(n\alpha)_{n \geq 1}$$

es equidistribuida módulo 1.

Números reales módulo 1

Parte fraccionaria

$$\langle x \rangle = x - \lfloor x \rfloor, \quad \langle x \rangle \in [0, 1).$$

Relación de equivalencia

$$x \equiv y \pmod{1} \iff x - y \in \mathbb{Z}.$$

Ejemplos

$$0,3 \equiv 1,3 \equiv 2,3 \pmod{1}$$

$$-0,7 \equiv 0,3 \pmod{1}$$

Espacio cociente

$$\mathbb{T} = \mathbb{R}/\mathbb{Z}.$$

- Cada clase tiene un único representante en $[0, 1)$.
- Identificamos los extremos:

$$0 \equiv 1.$$

- La recta real se enrolla sobre la circunferencia unidad.

Observación

Una función sobre $\mathbb{T}$ es equivalente a una función 1-periódica sobre $\mathbb{R}$.

$$f(x + 1) = f(x).$$

$$f(x) = f(\langle x \rangle).$$

Definición

Una sucesión (x_n) es equidistribuida módulo 1 si

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{A_N((a, b), x)}{N} = b - a$$

para todo intervalo $(a, b) \subset \mathbb{T}$.

$$A_N((a, b), x) = \#\{1 \leq n \leq N : \langle x_n \rangle \in (a, b)\}.$$

Interpretación

La proporción de términos que cae en un intervalo coincide con la longitud del intervalo.

Propiedades

- Eliminar un número finito de términos.
- Invarianza por traslaciones.
- Intercalación de sucesiones equidistribuidas.

Ejemplos

- Sucesiones equidistribuidas.
- Sucesiones no equidistribuidas.

Proposición

Sea $\alpha \in \mathbb{R}$.

- Si $\alpha \in \mathbb{Q}$, la sucesión $(\langle n\alpha \rangle)$ es periódica.
- Si $\alpha \notin \mathbb{Q}$, posee infinitos términos distintos.

$$\alpha = \frac{1}{3}$$

$$\alpha = \sqrt{2}$$

Teorema de Weyl

Teorema de Weyl

Si $\alpha \notin \mathbb{Q}$, entonces

$$(\langle n\alpha \rangle)_{n \geq 1}$$

es equidistribuida módulo 1.

Idea de la demostración

- 1 Se prueba el resultado para exponenciales $e^{2\pi i k x}$.
- 2 Se extiende a polinomios trigonométricos.
- 3 Se aproxima la función característica mediante funciones continuas.

- 1 Abstract
- 2 Uniform distribution mod 1
 - AAAAAAAAAA
- 3 Caracterizaciones de la equidistribución
- 4 Método de Euler
- 5 Método de Van der Corput

¿Cómo verificar la equidistribución?

Problema

La definición exige comprobar que

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{A_N((a, b), x)}{N} = b - a$$

para todo intervalo $(a, b) \subset \mathbb{T}$.

¿Cómo verificar la equidistribución?

Problema

La definición exige comprobar que

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{A_N((a, b), x)}{N} = b - a$$

para todo intervalo $(a, b) \subset \mathbb{T}$.

Objetivo

Buscar criterios más prácticos para demostrar que una sucesión es equidistribuida.

En este capítulo presentamos dos herramientas:

- 1 Caracterización funcional.
- 2 Criterio de Weyl.

Teorema

Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- 1 (x_n) es equidistribuida módulo 1.
- 2 Para toda función Riemann integrable $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x_n) = \int_0^1 f(x) dx.$$

Interpretación

La media discreta sobre la sucesión coincide con la media continua sobre el toro.

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x_n)$$

aproxima

$$\int_0^1 f(x) dx.$$

Idea

Una sucesión equidistribuida se comporta como una muestra uniforme del intervalo $[0, 1)$.

Teorema

Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- ❶ (x_n) es equidistribuida módulo 1.
- ❷ Para todo $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$,

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i k x_n} \longrightarrow 0.$$

Teorema

Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- 1 (x_n) es equidistribuida módulo 1.
- 2 Para todo $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$,

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i k x_n} \longrightarrow 0.$$

Ventaja

El problema se reduce al estudio de sumas de exponenciales complejas.

Teorema

Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- 1 (x_n) es equidistribuida módulo 1.
- 2 Para todo $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$,

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i k x_n} \longrightarrow 0.$$

Ventaja

El problema se reduce al estudio de sumas de exponenciales complejas.

Equidistribución $\implies$ Análisis de Fourier

Aplicación: la sucesión $n\alpha$

Resultado

Si $\alpha \notin \mathbb{Q}$, entonces $(n\alpha)_{n \geq 1}$ es equidistribuida módulo 1.

Por el criterio de Weyl basta estudiar

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i k n \alpha}.$$

Esta suma es geométrica y satisface

$$\left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i k n \alpha} \right| \leq \frac{2}{N |e^{2\pi i k \alpha} - 1|}.$$

Por tanto,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i k n \alpha} = 0.$$

- 1 Abstract
- 2 Uniform distribution mod 1
 - AAAAAAAAAA
- 3 Caracterizaciones de la equidistribución
- 4 Método de Euler
- 5 Método de Van der Corput

Problema

Por el criterio de Weyl, para demostrar que una sucesión es equidistribuida debemos estudiar sumas de la forma

$$\sum_{n=1}^N e^{2\pi i f(n)}.$$

Idea

Transformar sumas discretas en integrales que puedan estimarse con precisión.

Herramienta principal:

Fórmula de sumación de Euler

Proposición

Sea $f : [1, N] \rightarrow \mathbb{C}$ con $f' \in C([1, N])$.

Entonces

$$\sum_{n=1}^N f(n) = \int_1^N f(x) dx + \frac{f(1) + f(N)}{2} + \int_1^N \left(\langle x \rangle - \frac{1}{2} \right) f'(x) dx.$$

Interpretación

La suma discreta se expresa mediante integrales más fáciles de estimar.

Ejemplo: la sucesión $a \log n$

Resultado

La sucesión $(a \log n)$ no es equidistribuida módulo 1.

Aplicando la fórmula de Euler a

$$f(x) = e^{2\pi i a \log x}$$

obtenemos una estimación de la suma exponencial asociada.

Conclusión

El criterio de Weyl falla para $k = 1$. Por tanto, $(a \log n)$ no es equidistribuida.

Ejemplo: la sucesión an^σ

Hipótesis

$$a \neq 0, \quad 0 < \sigma < 1.$$

Aplicando nuevamente la fórmula de Euler a

$$f(x) = e^{2\pi i ax^\sigma}$$

se obtiene

$$\sum_{n=1}^N e^{2\pi i an^\sigma} = o(N).$$

Por el criterio de Weyl

$$(an^\sigma)$$

es equidistribuida módulo 1.

Hacia el teorema de Fejér

Los ejemplos anteriores sugieren que la equidistribución depende del comportamiento de la derivada.

$$g(x) = \log x$$

$$g(x) = x^\sigma$$

Hacia el teorema de Fejér

Los ejemplos anteriores sugieren que la equidistribución depende del comportamiento de la derivada.

$$g(x) = \log x$$

$$g(x) = x^\sigma$$

Pregunta

¿Qué condiciones sobre una función g garantizan que $(g(n))$ sea equidistribuida?

Teorema

Sea $g : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ derivable.

Si

$$g'(x) \rightarrow 0,$$

$$x|g'(x)| \rightarrow \infty,$$

y $g'(x)$ es monótona para x suficientemente grande,
entonces

$$(g(n))$$

es equidistribuida módulo 1.

Consecuencias

Las siguientes sucesiones son equidistribuidas módulo 1:

$$(an^\sigma), \quad 0 < \sigma < 1.$$

$$(an^\sigma \log^\tau n).$$

$$(a \log^\tau n), \quad \tau > 1.$$

$$(a n \log^\tau n), \quad \tau < 0.$$

Consecuencias

Las siguientes sucesiones son equidistribuidas módulo 1:

$$(an^\sigma), \quad 0 < \sigma < 1.$$

$$(an^\sigma \log^\tau n).$$

$$(a \log^\tau n), \quad \tau > 1.$$

$$(a n \log^\tau n), \quad \tau < 0.$$

Idea principal

El método de Euler proporciona una herramienta eficaz para estimar sumas exponenciales.

Outline

- 1 Abstract
- 2 Uniform distribution mod 1
 - AAAAAAAAAA
- 3 Caracterizaciones de la equidistribución
- 4 Método de Euler
- 5 Método de Van der Corput

Lema

Sean $H, N \in \mathbb{N}$ con $1 \leq H \leq N$. Entonces

$$\left| \sum_{n=1}^N e^{2\pi i f(n)} \right|^2 \leq \frac{4N}{H} \sum_{h=0}^{H-1} \left| \sum_{n=1}^{N-h} e^{2\pi i (f(n+h) - f(n))} \right|.$$

Idea

La suma exponencial asociada a $f(n)$ puede controlarse mediante sumas exponenciales asociadas a las diferencias

$$f(n+h) - f(n).$$

Primer ejemplo: la sucesión $(n^2\alpha)$

Sea

$$f(n) = kn^2\alpha.$$

Entonces

$$f(n+h) - f(n) = k(2hn\alpha + h^2\alpha).$$

Como $(n\alpha)$ es equidistribuida para $\alpha \notin \mathbb{Q}$,

$$(2hn\alpha + h^2\alpha)$$

también lo es para cada $h \neq 0$.

Aplicando la desigualdad de Van der Corput y el criterio de Weyl,

$$(n^2\alpha)$$

es equidistribuida módulo 1.

Primer ejemplo: la sucesión $(n^2\alpha)$

Sea

$$f(n) = kn^2\alpha.$$

Entonces

$$f(n+h) - f(n) = k(2hn\alpha + h^2\alpha).$$

Como $(n\alpha)$ es equidistribuida para $\alpha \notin \mathbb{Q}$,

$$(2hn\alpha + h^2\alpha)$$

también lo es para cada $h \neq 0$.

Aplicando la desigualdad de Van der Corput y el criterio de Weyl,

$$(n^2\alpha)$$

es equidistribuida módulo 1.

Teorema de las diferencias de Van der Corput

Teorema

Sea (x_n) una sucesión de números reales.

Si para todo entero positivo h

$$(x_{n+h} - x_n)$$

es equidistribuida módulo 1,
entonces

$$(x_n)$$

también es equidistribuida módulo 1.

Importancia

El resultado permite sustituir una sucesión complicada por sus sucesiones de diferencias.

Cada aplicación reduce el orden de crecimiento del problema.

Polinomios con coeficientes irracionales

Teorema

Sea

$$P(x) = c_m x^m + \cdots + c_1 x + c_0.$$

Si al menos uno de los coeficientes

$$c_1, \dots, c_m$$

es irracional, entonces

$$(P(n))$$

es equidistribuida módulo 1.

Idea de la demostración

Las diferencias

Teorema de Fejér Generalizado

Teorema

Sea $g : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ una función k veces derivable.
Supongamos que

$$g^{(k)}(x) \rightarrow 0,$$

$$x |g^{(k)}(x)| \rightarrow \infty,$$

y que $g^{(k)}$ es monótona para x suficientemente grande.
Entonces

$$(g(n))$$

es equidistribuida módulo 1.

Idea de la demostración

$$g(n)$$



$$g(n+h) - g(n)$$



Derivadas de orden inferior



Teorema de Fejér

$$(k = 1)$$

Idea clave

El método de Van der Corput permite descender desde la derivada k -ésima

Consecuencias

Son equidistribuidas módulo 1 las sucesiones

$$(an^\sigma \log^\tau n), \quad 0 < \sigma < 1, \quad \tau \in \mathbb{R}.$$

$$(a \log^\tau n), \quad \tau > 1.$$

$$(a n \log^\tau n), \quad \tau < 0.$$

Conclusión

El método de Van der Corput extiende el alcance del teorema de Fejér a familias mucho más amplias de sucesiones.